

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名(学号)：

参加人姓名(学号)：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 MA1 巨磁电阻效应实验

[实验前思考题]

1. 什么是巨磁电阻效应？
2. 巨磁电阻结构组成有何特点？
3. 检索资料，尽可能多地列举测量磁感应强度的方法。

(请自行加页)

[实验目的]

- 1. 了解 GMR 效应的原理。
- 2. 测量 GMR 模拟传感器的磁电转换特性曲线。
- 3. 测量 GMR 的磁阻特性曲线。
- 4. 测量 GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线。
- 5. 用 GMR 传感器测量电流。
- 6. 用 GMR 梯度传感器测量齿轮的角位移，了解 GMR 转速（速度）传感器的原理。
- 7. 通过实验了解磁记录与读出的原理。

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号，测量范围，测量精度等)
1	巨磁电阻实验仪	1	
2	基本特性组件	1	
3	电流测量组件	1	
4	角位移测量组件	1	
5	磁读写组件	1	
6	导线	若干	

[实验设备]



图 1 巨磁电阻效应及应用实验仪前面板

实验仪从上到下分成 4 个区域：

- (1) 电流表，有_____和_____两个档位，由_____按钮选择。
- (2) 电压表，有_____和_____两个档位，由_____按钮选择。
- (3) 恒流源，有_____和_____两个档位，由_____按钮选择。
- (4) 电压源，包括 GMR 传感器工作时所需的_____伏特电压和运算放大器电路所需的_____伏特电压。



(a) 基本特性组件



(b) 电流测量组件



(c) 角位移测量组件



(d) 磁读写组件

图 5 巨磁电阻效应及应用实验所需配件

[安全注意事项]

1. 由于巨磁阻传感器具有磁滞现象，故实验中恒流源只能单方向调节，不可回调。否则测得的实验数据将不准确。
2. 测试卡组件不能长期处于“写”状态。
3. 实验过程中，实验设备附近不得有强磁场。

[数据记录及处理]

1. GMR 传感器的磁电转换特性测量

(1) 实验数据

螺线管磁感应强度 B/Gauss		输出电压 U_{out}/mV			
励磁电流 I_M/mA	磁感应强度 B/Gauss	$I_M=100\text{ mA}\rightarrow$ 0	$I_M=0\rightarrow$ -100mA	$I_M=-100\text{mA}\rightarrow$ 0	$I_M=0\rightarrow$ 100 mA
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
5					
0					

(2) 作 $U_{out}-B$ 关系曲线 (在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

2. GMR 磁阻特性测量:

(1) 实验数据

螺线管磁感应强度 B/Gauss		磁阻电流 I_R / mA , 磁阻 R/Ω			
		$I_M=100 \text{ mA} \rightarrow -100 \text{ mA}$		$I_M=-100 \text{ mA} \rightarrow 100 \text{ mA}$	
励磁电流 I_M/mA	磁感应强度 B / Gauss	I_R / mA	R/Ω	I_R / mA	R/Ω
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
5					
0					
-5					
-10					
-20					
-30					
-40					
-50					
-60					
-70					
-80					
-90					
-100					

(2) 作 $R-B$ 关系曲线 (在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

3. GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线测量：

（1）实验数据

高电平：1V，低电平：-1V；

$I_M = +50 \text{ mA} \rightarrow -50 \text{ mA}$			$I_M = -50 \text{ mA} \rightarrow +50 \text{ mA}$		
开关动作	I_M/mA	B/Gauss	开关动作	I_M/mA	B/Gauss
关(高→低)			关(高→低)		
开(低→高)			开(低→高)		

（2）作 $U-B$ 关系曲线

4. 用 GMR 模拟传感器测量电流

（1）实验数据

待测电流 I/mA			300	200	100	0	-100	-200	-300
输出 电压 /mV	低磁偏置 (约25mV)	$I = +300\text{mA} \rightarrow -300\text{mA}$							
		$I = -300\text{mA} \rightarrow +300\text{mA}$							
	高磁偏置 (约150mV)	$I = +300\text{mA} \rightarrow -300\text{mA}$							
		$I = -300\text{mA} \rightarrow +300\text{mA}$							

(2) 作 $U-I$ 关系曲线

5. GMR 梯度传感器的特性及应用

(1) 实验数据

θ /degree															
U_{out}/mV															
θ /degree															
U_{out}/mV															

(2) 作 $U_{out}-\theta$ 关系曲线

6. 磁记录与读出

(1) 实验数据

十进制数字								
二进制数字								
磁卡区域号								
读出电平								

[实验后思考题]

1. 试分析不同磁偏置影响电流测量灵敏度的原因是什么？
2. 根据实验原理，GMR 梯度传感器能否用于车辆流量监控？试写出基本思路。（选作）。